

732G57 Maskininlärning för statistiker

Föreläsning 11

Josef Wilzén

IDA, Linköping University, Sweden

- Info
- Del 1:
 - Datahantering
 - Modellering, modellval, hyperparametrar
- Del 2:
 - Lite från gamla föreläsningar
 - Utblickar - tillämpningar och utökningar inom ML
 - Sammanfattning av kursen

Projekt och resten av kursen

- Kursvecka 7 och framåt:
 - Arbeta med projektet
 - Datorlabbar: hjälp med projektet → utnyttja tiden!
 - Förbereda inför tentan
- Datum: [länk](#)
- Ändring i schemat:
 - Måndag 5/10 kl 10-12 flyttas 13-15 samma dag.
 - Onsdag 14/10 flyttas till 13/10 kl 10-12 (innan deadline för projektet)

Välja kurser till vårterminen

Till VT så ska ni välja kurser på 15 HP.

Några rekommendationer om man är intresserad av maskininlärning.

- Det viktigaste är att välja en kurs som man är motiverad att läsa!
- Om man vill arbeta direkt efter examen:
 - Läs en kurs i programmering i Python
- Om man är intresserad av master i [Statistics and Machine Learning](#)
 - [764G03 Flervariabelanalys](#)
 - Någon grundkurs i optimering
 - Python/Fördjupande kurs i programmering/algoritmer/datastrukturer

Del 1:

Datahantering och Modellering

- Identifiera förklarande variabler och responsvariabel.
- Beskriv vad som utgör en observation i datasetet.
- Hantera kategoriska variabler – slå ihop obalanserade kategorier vid behov.
- Undersök extremvärden – uteslut endast med tydliga regler.
- Hantera saknade värden:
 - Uteslutning är ofta enklast.
 - Imputering kan användas, men med försiktighet.

Dela upp data

- Dela upp i:
 - Träningsdata
 - Valideringsdata
 - Testdata
- Vid klassificering: kontrollera klassfördelning i alla dataset.
- Testdata används först i slutet för att skatta framtida testfel (generaliserbarhet).

Standardisering och transformationer

- Standardisera kontinuerliga variabler vid behov.
- Spara `x_mean_train` och `x_sd_train` för varje kontinuerlig variabel.
- Använd dessa värden för att standardisera validerings- och testdata.
- De flesta problem kräver att vi gör en viss mängd manuella transformationer av vissa variabler (feature engineering).
- Ibland behöver vi transformera responsvariabeln, ex: $y_{log} = \log(y)$
- Transformationer bör baseras på träningsdata
 - Ex: log-transformera variabler.
 - Ex: skapa kategorier utifrån medianvärde i träningsdata.

- Börja med en kort explorativ fas för att förstå data och möjliga metoder.
- Formulera ett strukturerat upplägg:
 - Hur ska data delas upp?
 - Vilka modeller ska användas?
 - Vilka hyperparametrar ska testas?
- Beskriv detta upplägg tydligt i rapportens metoddel, under Praktisk Metod.

Hyperparametrar – val och optimering

- Vissa hyperparametrar fixeras (tidsbegränsningar, avgränsning).
- Andra optimeras med hjälp av valideringsdata eller korsvalidering.
- Viktiga hyperparametrar bör identifieras via litteratur.
- Ange tydligt:
 - Vad som fixeras
 - Vad som optimeras
 - Vilka värden som testas
 - Vilka mått som används för utvärdering

Loopar för hyperparametersökning

- Skatta flera modeller genom att loopa över vektor/lista med hyperparametervärden
- Spara resultat för träning och validering i vektorer/matriser.
- Jämför modeller baserat på utvärderingsmått.
- Exempel:
 - Testa olika värden på k i KNN.
 - Välj det k som ger lägst genomsnittligt MSE på valideringsdata.

- Hur ska modellerna utvärderas och jämföras?
- Välj lämpliga utvärderingsmått:
 - Klassificering: övergripande och klassvisa mått
 - Regression: övergripande mått och residualanalys
- Visualisera resultat med plottar och tabeller.

- **Klassificering:**

- Övergripande mått: Träffsäkerhet, felkvot
- Klassvisa mått: Sensitivitet, Specificitet, Precision, F1-score
 - Viktigt vid **obalanserade** klasser

- **Regression:**

- Övergripande mått: MSE, MAE
- Residualanalys: undersök systematiska fel
- MAE kan vara bättre än MSE vid extrema värden i residualerna

- Vid tydlig obalans i responsvariabeln kan följande metoder användas:
 - **Undersampling:** Minska antalet observationer i majoritetsklassen.
 - **Oversampling:** Öka antalet observationer i minoritetsklassen, t.ex. genom duplicering eller syntetiska exempel (SMOTE).
 - **Viktade kostnadsfunktioner:** Ge högre vikt till minoritetsklassen vid träning.
 - Exempel: viktad MSE, viktad cross-entropy loss
 - Valet av viktning är en hyperparameter!
- Syftet är att förbättra modellens förmåga att identifiera minoritetsklassen.
- Se kap 6.11 i **IDM**

- Valideringsdata används för att välja hyperparametrar.
- Oftast väljer vi den modell som ger lägst fel på valideringsdata givet valda utvärderingsmått
- När bästa kombinationen hyperparametrar hittats för en modell:
 - Skatta om modellen med träningsdata **och** valideringsdata.
 - Antagande: bra hyperparametrar $\rightarrow$ rimlig regularisering.
 - Mer data kan användas utan att riskera överanpassning.

Användning av valideringsdata: två varianter

- Modellval med **direkt** validering:
 - Träning → Validering → Test
- Modellval med **hierarkisk** validering:
 - Träning → Intern validering → Extern validering → Test

Beteckna:

- **Utvecklingsdata** = träning + all validering
- **Modelltyp** = En grupp eller familj med modeller, exempel kan vara: CART, neurala nätverk, Splines, KNN etc. Typiskt finns det många hyperparametrar inom varje modelltyp, vilket ger upphov till en stor mängd möjliga modeller.

Modellval med direkt validering

1. Dela upp data i: träning validering test
2. Träna flera kandidatmodeller på träningsdata.
3. Välj modelltyp och hyperparametrar med hjälp av valideringsdata.
4. Träna om den valda modellen på all **utvecklingsdata**
5. Utvärdera den färdiga modellen på testdata.

Princip

Valideringsdata används för modellval. Testdata används endast för den slutliga utvärderingen.

Modellval med hierarkisk validering

1. Dela upp data i: träning extern validering test
2. För varje modelltyp, använd träningsmängden för att
 - skapa intern träning och intern validering,
 - skatta kandidatmodeller på intern träning,
 - välja hyperparametrar med intern validering.

Intern korsvalidering kan användas i stället för en enda uppdelning.

3. Utvärdera den bästa modellen från varje modelltyp på den **externa valideringsmängden** och välj slutlig modell.
4. Träna om den valda modellen på all **utvecklingsdata**
5. Utvärdera den färdiga modellen på testdata.

Princip

Intern validering väljer hyperparametrar inom en modelltyp.

Extern validering väljer mellan olika modelltyper.

Direkt validering: fördelar och nackdelar

Fördelar

- Enkel att genomföra och lätt att förklara.
- Kräver bara en valideringsmängd.
- Mer data kan användas i varje steg.

Nackdelar

- Samma valideringsdata används för att välja både hyperparametrar och modelltyp.
- Modellvalet kan påverkas av slumpvariation i valideringsmängden.
- Kan ge selektionsbias och alltför optimistiska valideringsresultat.

När är direkt validering lämplig?

När datamängden är begränsad och antalet kandidatmodeller är måttligt.

Hierarkisk validering: fördelar och nackdelar

Fördelar

- Separerar val av hyperparametrar från val av modelltyp.
- Minskar påverkan från slumpvariation i en enskild valideringsmängd.
- Kan minska selektionsbias när många modeller jämförs.

Nackdelar

- Mer komplicerad att genomföra och förklara.
- Kräver att data delas upp i fler delmängder.
- Mindre data i varje steg kan ge större variation och mindre stabila modellval.

När är hierarkisk validering lämplig?

När datamängden är stor och många hyperparameterkombinationer eller kandidatmodeller jämförs.

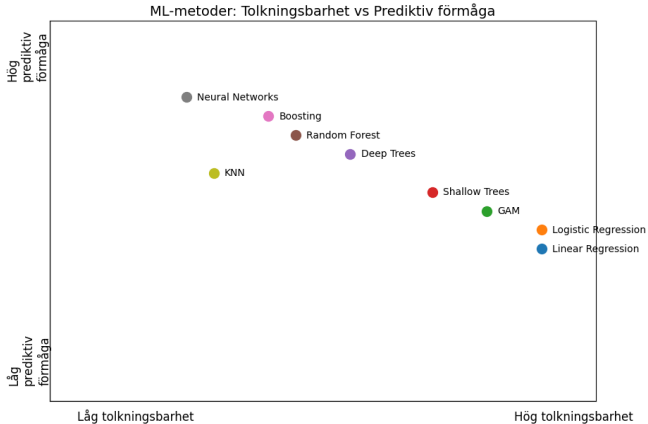
- Använd tydliga tabeller för att visa mått för olika modeller/hyperparametervärden
- Presentera resultat för både träningsdata och valideringsdata (i samma tabell)
- Plottar kan exempelvis användas för att illustrera:
 - Modellens prestanda över skattningsiterationer
 - Effekten av olika förklarande variabler
 - Residualer (vid regression)

- Det är tillåtet att revidera sitt praktiska upplägg under analysens gång.
- Viktigt att uppdatera beskrivningen av upplägget i rapporten.
- Exempel på revidering:
 - Ändrad datadelning
 - Ny modellklass
 - Justerade hyperparametrar

- Modeller skiljer sig i hur lätta de är att tolka och hur bra de är på prediktioner.
- **Mer tolkningsbara:**
 - Linjär regression, logistisk regression
 - Grunda trädmodeller, Generalized Additive Models (GAM)
- **Mellanläge:**
 - Djupare träd, Random Forest, Boosting
- **Mindre tolkningsbara:**
 - Neurala nätverk, KNN
- Valet beror på syftet: förklaring eller prediktion?

Tolkningsbarhet vs Prediktiv förmåga

Konceptuell bild över olika modellers egenskaper.



Del 2:
Sammanfattning av kursen,
utblickar mm

- Autoencoders

- Kursen fokuserar på grundläggande ML-metoder
- Det finns många avancerade och specialiserade metoder
- Här följer några exempel på utökningar och utblickar

- Modellera **alla parametrar** i likelihoodfunktionen med flexibla funktioner
- Går bortom antagandet om konstant varians eller fixerad form
- **Normalfördelning**: modellera både medelvärde och varians som funktioner av indata
- **Poissonfördelning**: modellera intensitet (λ) för räknevariabler
- **Gammafördelning** och **Log-normalfördelning**:
modellera respons: $y \in \mathbb{R}^+$
- **Quantile regression**: modellera olika kvantiler direkt, utan antagande om fördelning

Normal likelihood med neurala nätverk

Antag att vi har n observationer (x_i, y_i) för $i = 1, \dots, n$. Vi modellerar:

$$y_i | x_i \sim \mathcal{N}(\mu(x_i), \sigma^2(x_i))$$

där:

$$\mu(x_i) = f_\mu(x_i; \theta_\mu), \quad \log \sigma^2(x_i) = f_\sigma(x_i; \theta_\sigma)$$

Den totala log-likelihood ges av:

$$\log p(y_1, \dots, y_n | x_1, \dots, x_n) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left[\log(2\pi\sigma^2(x_i)) + \frac{(y_i - \mu(x_i))^2}{\sigma^2(x_i)} \right]$$

- Två separata nätverk för $\mu(x)$ och $\sigma^2(x)$
- Träning sker genom att maximera log-likelihood över hela datasetet

- Modellering med sannolikhetsfördelningar
- Ger osäkerhetsmått och möjliggör inferens
- Baseras på Bayes sats: $p(\theta|y, X) \propto p(y|\theta, X) \cdot p(\theta)$
- Generellt ramverk för inferens som kan användas för traditionella metoder och inom ML
- Exempel: Bayesiansk regression, Gaussian Processes regression, BART, Bayesian Deep Learning
- Kräver ofta MCMC eller variational inference
- Se kursen [732G43 Bayesiansk statistik](#)

Tidserieprognoser med maskininlärning

- ML-modeller kan användas för att förutsäga framtida värden i en tidsserie
- Kräver ofta att data omvandlas till ett övervakat format:

Input: $(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, x_{t-1}, x_{t-2}, \dots)$, Output: y_t

- Exempel på ML-metoder:
 - Trädmodeller (t.ex. XGBoost)
 - Neurala nätverk (t.ex. MLP, LSTM)
 - Hybridmodeller: ML + ARIMA
- Fördelar: kan hantera icke-linjära samband och flera indata
- Utmaningar: sekventiellt beroende, överanpassning, databehandling

- Målet: förstå hur och varför en modell gör sina prediktioner
- Viktigt inom känsliga tillämpningar: medicin, juridik, finans
- Exempel på metoder:
 - Feature importance (t.ex. permutation, SHAP)
 - Partial dependence plots (PDP)
 - Surrogatmodeller (t.ex. träd som approximerar komplexa modeller)
 - Lokala förklaringar (t.ex. LIME)
- Rekommenderad läsning: [Interpretable Machine Learning](#) av Christoph Molnar

Generativa modeller för komplex data

- Generativa modeller skapar ny data baserat på inlärd mönster
- Används för att generera text, bilder, ljud, kod m.m.
- **Transformer-arkitekturen** är central:
 - Självuppmärksamhet (self-attention) för att modellera beroenden
 - Skalbar och effektiv för sekventiell data
 - Grunden för modeller som GPT, BERT, DALL-E, Stable Diffusion
- Textgenerering: GPT, T5, LLaMA
- Bildgenerering: DALL-E, Stable Diffusion, Imagen
- Tränas ofta med stora mängder data och kraftfulla GPU:er

Dimensionreduktion och representation learning

- Syfte: hitta kompakta och informativa representationer av data
- **Dimensionsreduktion:**
 - **t-SNE:** bevarar lokala strukturer, bra för visualisering
 - **UMAP:** bevarar både lokal och global struktur, snabbare än t-SNE
- **Representation learning:**
 - **Autoencoders:** lär latenta representationer genom rekonstruktion
 - **Contrastive learning** (t.ex. SimCLR, CLIP): lär representationer genom att jämföra liknande och olika exempel
 - **Transformerbaserade modeller** (t.ex. BERT, ViT): representationer från sekventiell eller bilddata
- Används för visualisering, klustering, transfer learning och förbehandling

Sammanfattning i en mening:

- Givet data, hitta den bästa (mest lämpade), modellen som beskriver eller predikterar detta dataset.

Till vår hjälp har vi gått igenom ett stort antal modeller och algoritmer.

- Modellval
 - Felfunktioner
 - Utvärderingsmått
 - Dela upp data i träning, validering, test.
 - Korsvalidering
 - AIC, BIC...
 - Variabelselektion
- Regularisering
 - LASSO, Ridge
 - Vi vill ofta ha så enkla modeller som möjligt
- Vi vill ha bra generaliserbarhet!

- Icke-linjär regression/klassificering
 - Grundidé är att hitta en transformationer av förklarande variabler.
 - Gått igenom många olika transformationer.
- Basfunktioner
- Splines
- Kernelfunktioner
- Lokal regression
- Trädmodeller
- Neurala nätverk
 - Olika typer av lager för olika problem
 - Olika aktiveringsfunktioner
 - Global approximation theorem
 - Bra för bilder, video, text, ...

- Trädmodeller
 - Dela upp variabelrummet i rektanglar.
 - Varje rektangel får ett värde.
 - Olika regler för uppdelning beroende på problem.
- Beskärning av träd
 - Förbeskärning
 - Efterbeskärning

- Ensamblemetoder
 - Bagging - Använd bootstrap för att skapa många "oberoende" träd.
 - Random forest - Gör slumpmässiga ändringar i träden.
 - Boosting - Skapa många (små) träd, men modifiera datan mellan varje träd.
- K-närmaste grannar
 - Skattar värdet med hjälp av närmaste datapunkterna
 - Kan förbättras genom att vikta med avståndet

- Klusteranalys
 - Ööversvakad inläärning.
 - K-means klustring
 - K-medoid klustring
 - Hierarkisk klustring
 - DBSCAN

Tack för att ni har lyssnat!

Nu är det bara projektet och tentan kvar.